

Especificacao da Tabela odds_summary

Data: Fevereiro 2026

Versao: 1.0

1. Visao Geral

A tabela `odds_summary` armazena um resumo compactado de todas as movimentacoes de odds de cada linha/lado de um jogo. Cada registro representa:

- **Um jogo** (ex: Liverpool vs Manchester City)
- **Um mercado** (ex: Asian Handicap)
- **Uma linha** (ex: -1.25)
- **Um lado** (ex: Home)

Exemplo de Registros para um Jogo

match_id	market	line	side	opening	closing	...
123	AH	-1.25	home	1.95	1.88	...
123	AH	-1.25	away	2.05	2.12	...
123	AH	-1.0	home	1.75	1.72	...
123	AH	-1.0	away	2.25	2.28	...
123	OU	2.5	over	1.90	1.85	...
123	OU	2.5	under	2.00	2.05	...
123	1X2	-	home	1.50	1.48	...
123	1X2	-	draw	4.20	4.30	...
123	1X2	-	away	6.50	6.80	...

2. Estrutura da Tabela

2.1 Identificacao do Jogo

Campo	Tipo	Descricao
id	INTEGER	Chave primaria auto-incremento
match_id	INTEGER	FK para tabela matches
event_id	VARCHAR(100)	ID externo do BetinAsia (ex: "2026-02-01,2,12")
home_team	VARCHAR(200)	Nome do time da casa
away_team	VARCHAR(200)	Nome do time visitante
league	VARCHAR(200)	Nome da liga
country	VARCHAR(50)	Pais da liga
kickoff_time	TIMESTAMP	Data/hora do inicio do jogo (UTC)

2.2 Identificacao da Linha

Campo	Tipo	Descricao
market_type	VARCHAR(10)	Tipo de mercado: "AH", "OU", "1X2"
line	FLOAT	Valor da linha (ex: -1.25, 2.5). NULL para 1X2
side	VARCHAR(10)	Lado: "home", "away", "over", "under", "draw"

2.3 Odds de Abertura

Campo	Tipo	Descricao
opening_odds	FLOAT	Primeira odd coletada para esta linha/lado
opening_time	TIMESTAMP	Momento da primeira coleta (UTC)
minutes_to_kick_at_open	INTEGER	Minutos ate o kickoff no momento da abertura

Calculo:

```
opening_odds = primeira_coleta.odds
opening_time = primeira_coleta.scraped_at
minutes_to_kick_at_open = (kickoff_time - opening_time).total_seconds() / 60
```

2.4 Odds de Fechamento (Closing Line)

Campo	Tipo	Descricao
closing_odds	FLOAT	Ultima odd coletada ANTES do kickoff
closing_time	TIMESTAMP	Momento da ultima coleta antes do kickoff (UTC)
minutes_to_kick_at_close	INTEGER	Minutos ate o kickoff no momento do fechamento

Calculo:

```
# Filtra coletas antes do kickoff
coletas_pre_jogo = [c for c in coletas if c.scraped_at < kickoff_time]

# Pega a ultima
closing_odds = coletas_pre_jogo[-1].odds
closing_time = coletas_pre_jogo[-1].scraped_at
minutes_to_kick_at_close = (kickoff_time - closing_time).total_seconds() / 60
```

Nota: A closing line e considerada a odd mais “eficiente” do mercado, pois incorpora toda informacao disponivel ate o inicio do jogo.

2.5 Estatisticas de Movimentacao

Campo	Tipo	Descricao
min_odds	FLOAT	Menor odd registrada
max_odds	FLOAT	Maior odd registrada
avg_odds	FLOAT	Media aritmetica das odds
std_odds	FLOAT	Desvio padrao das odds
num_collections	INTEGER	Quantidade de coletas

Calculos:

```
odds_list = [c.odds for c in coletas]

min_odds = min(odds_list)
max_odds = max(odds_list)
avg_odds = sum(odds_list) / len(odds_list)
num_collections = len(odds_list)

# Desvio padrao
variance = sum((x - avg_odds) ** 2 for x in odds_list) / len(odds_list)
std_odds = sqrt(variance)
```

Interpretacao do Desvio Padrao: - std_odds < 0.02: Odds muito estavel (pouca movimentacao) - std_odds 0.02-0.05: Movimentacao normal - std_odds > 0.05: Alta volatilidade (muito movimento)

2.6 Metricas de Movimentacao

Campo	Tipo	Descricao
movement_pct	FLOAT	Variacao percentual entre abertura e fechamento
range_pct	FLOAT	Range (max-min) como percentual da media
direction	VARCHAR(10)	Direcao do movimento: "up", "down", "stable"

Calculos:

```
# Variacao percentual total
movement_pct = ((closing_odds - opening_odds) / opening_odds) * 100

# Range como percentual
range_pct = ((max_odds - min_odds) / avg_odds) * 100

# Direcao
if movement_pct > 1.0:
    direction = "up" # Odds subiu (lado ficou menos favorito)
elif movement_pct < -1.0:
    direction = "down" # Odds caiu (lado ficou mais favorito)
else:
    direction = "stable" # Pouca mudanca
```

Interpretacao: - movement_pct > 0: Odds subiu = mercado esta apostando CONTRA este lado - movement_pct < 0: Odds caiu = mercado esta apostando A FAVOR deste lado - Odds que caem geralmente indicam "smart money" entrando

2.7 Steam Moves (Movimentos Bruscos)

Campo	Tipo	Descricao
steam_moves_count	INTEGER	Numero de movimentos > 3% entre coletas consecutivas
max_single_move_pct	FLOAT	Maior movimento percentual em uma unica coleta
avg_move_per_collection	FLOAT	Movimento medio entre coletas consecutivas

Calculos:

```
moves = []
for i in range(1, len(coletas)):
    prev_odds = coletas[i-1].odds
    curr_odds = coletas[i].odds
    move_pct = abs((curr_odds - prev_odds) / prev_odds) * 100
    moves.append(move_pct)

# Conta movimentos bruscos (> 3%)
steam_moves_count = sum(1 for m in moves if m > 3.0)

# Maior movimento individual
max_single_move_pct = max(moves) if moves else 0

# Media de movimento entre coletas
avg_move_per_collection = sum(moves) / len(moves) if moves else 0
```

Interpretacao: - steam_moves_count > 0: Houve entrada de dinheiro significativo - max_single_move_pct > 5%: Movimento muito forte (possivel informacao privilegiada)

2.8 Resultado do Jogo

Campo	Tipo	Descricao
home_score	INTEGER	Gols do time da casa
away_score	INTEGER	Gols do time visitante
bet_result	VARCHAR(20)	Resultado da aposta neste lado
profit_loss	FLOAT	Lucro/prejuizo para stake=1

Valores de bet_result:

Para Asian Handicap: - win: Aposta ganha - loss: Aposta perde - half_win: Ganha metade (linhas .25/.75) - half_loss: Perde metade (linhas .25/.75) - push: Empate (devolve stake)

Para 1X2: - win: Acertou o resultado - loss: Errou o resultado

Calculo do Resultado AH:

```
def calculate_ah_result(home_score, away_score, line, side):  
    """  
    Calcula resultado de aposta Asian Handicap.  
  
    Args:  
        home_score: Gols do home  
        away_score: Gols do away  
        line: Linha de handicap (ex: -1.25)  
        side: "home" ou "away"  
  
    Returns:  
        (result, profit_loss) para stake=1  
    """  
  
    # Ajusta placar com handicap  
    if side == "home":  
        adjusted_diff = (home_score + line) - away_score  
    else: # away  
        adjusted_diff = (away_score - line) - home_score  
  
    # Determina resultado  
    if adjusted_diff > 0.5:  
        return ("win", odds - 1) # Ganha: lucro = odds - 1  
    elif adjusted_diff < -0.5:  
        return ("loss", -1) # Perde: prejuizo = -1  
    elif adjusted_diff == 0.5:  
        return ("half_win", (odds - 1) / 2) # Ganha metade  
    elif adjusted_diff == -0.5:  
        return ("half_loss", -0.5) # Perde metade  
    else: # adjusted_diff == 0  
        return ("push", 0) # Empate: devolve stake
```

Exemplos:

Placar	Line	Side	Adjusted Diff	Result
2-1	-1.0	home	(2-1)-1 = 0	push
2-1	-0.5	home	(2-0.5)-1 = 0.5	half_win
2-1	-1.5	home	(2-1.5)-1 = -0.5	half_loss
2-1	+0.5	away	(1+0.5)-2 = -0.5	half_loss

2.9 Metricas de Valor

Campo	Tipo	Descricao
clv	FLOAT	Closing Line Value
clv_pct	FLOAT	CLV como percentual
expected_value	FLOAT	Valor esperado teorico

Calculo do CLV:

```
# CLV = diferenca entre odds de abertura e fechamento
# CLV positivo = voce "bateu" a closing line (bom!)
# CLV negativo = mercado se moveu contra voce
```

```
clv = opening_odds - closing_odds
clv_pct = ((opening_odds - closing_odds) / closing_odds) * 100
```

Interpretacao: - clv_pct > 0: Voce apostou em odds melhor que o fechamento (edge potencial) - clv_pct < 0: Voce apostou em odds pior que o fechamento - CLV positivo consistente = indicador de apostador lucrativo

2.10 Metadados

Campo	Tipo	Descricao
created_at	TIMESTAMP	Quando o resumo foi criado
updated_at	TIMESTAMP	Ultima atualizacao

3. Indices Recomendados

```
-- Para buscas por jogo
CREATE INDEX idx_summary_match ON odds_summary(match_id);

-- Para buscas por mercado/linha
CREATE INDEX idx_summary_market ON odds_summary(market_type, line);

-- Para buscas por liga
CREATE INDEX idx_summary_league ON odds_summary(league);

-- Para buscas por data
CREATE INDEX idx_summary_kickoff ON odds_summary(kickoff_time);

-- Para buscas por resultado
CREATE INDEX idx_summary_result ON odds_summary(bet_result);
```

4. Queries de Exemplo

4.1 Jogos com maior CLV positivo

```
SELECT home_team, away_team, market_type, line, side,
       opening_odds, closing_odds, clv_pct, bet_result
FROM odds_summary
WHERE clv_pct > 2.0
ORDER BY clv_pct DESC
LIMIT 20;
```

4.2 Analise de ROI por liga

```
SELECT league,
       COUNT(*) as total_bets,
       SUM(CASE WHEN bet_result = 'win' THEN 1 ELSE 0 END) as wins,
       SUM(profit_loss) as total_profit,
       AVG(profit_loss) * 100 as roi_pct
FROM odds_summary
WHERE market_type = 'AH' AND line = 0
GROUP BY league
ORDER BY roi_pct DESC;
```

4.3 Steam moves que resultaram em win

```
SELECT home_team, away_team, line, side,
       steam_moves_count, direction, bet_result
FROM odds_summary
WHERE steam_moves_count > 0
      AND direction = 'down' -- Odds caiu (favorecido)
      AND bet_result IN ('win', 'half_win')
ORDER BY steam_moves_count DESC;
```

4.4 Volatilidade por mercado

```
SELECT market_type, line,
       AVG(std_odds) as avg_volatility,
       AVG(range_pct) as avg_range
FROM odds_summary
GROUP BY market_type, line
ORDER BY avg_volatility DESC;
```

5. Fluxo de Processamento

1. Jogo termina
|
 2. Busca resultado na API-Football
|
 3. Atualiza tabela matches (home_score, away_score, status='finished')
|
 4. Para cada linha/lado coletado:
|
 - 4.1 Busca todas coletas em best_odds_history
|
 - 4.2 Calcula metricas (abertura, fechamento, estatisticas)
|
 - 4.3 Calcula resultado da aposta (bet_result, profit_loss)
|
 - 4.4 Insere em odds_summary
|
 5. (Opcional) Limpa dados antigos de best_odds_history
-

6. Retencao de Dados

Tabela	Retencao	Tamanho Estimado
best_odds_history	7 dias	~50-100 MB
odds_summary	Permanente	~50 MB/ano
matches	Permanente	~5 MB/ano

7. Validacoes

Antes de inserir um registro, validar:

1. `opening_odds > 1.0` e `closing_odds > 1.0`
2. `opening_time < closing_time < kickoff_time`
3. `num_collections >= 2` (minimo para ter abertura e fechamento)
4. `min_odds <= avg_odds <= max_odds`
5. `std_odds >= 0`

Documento gerado em Fevereiro 2026